ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 11.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Az állatok életműködései 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.

A képek forrásai:
http://www.m79.eoldal.hu/cikkek/biologia/gyurusfereg.html
http://www.tuskevarto.eu/content/?mid=38
http://www.kisbalaton.hu/index.php/hu/amivel-meg-talalkozhatunk
http://www.fidelius.sm13.net/news.php?item.294
http://xakxon.kepeslap.com/compose.asp?imageid=28002

1. B és C 1+1 = 2 pont
2. E 1 pont
3. B 1 pont
4. D 1 pont
5. D és E 1+1 = 2 pont
6. A 1 pont
7. E 1 pont

II. Kanyarójárvány 6 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5 pontja alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. tbc/tuberkulózis/diftéria/tetanusz/szamárköhögés/pertussis/járványos gyermekbénulás/ poliomyelitis/ agyhártyagyulladás/ mumpsz/ rubeola/ rózsahimlő/ krónikus májgyulladás/ hepatitis (B) *Bármelyik megnevezése.*
2. C
3. A beoltott személyek nem kapják meg és nem adják tovább a fertőzést.
4. A baktériumok sejtekből állnak, a vírusok nem. / A baktériumoknak van sejthártyájuk, a vírusoknak nincs. – *Vagy más, jó testfelépítésbeli különbség megnevezése.*
5. C
6. (Louis) Pasteur

III. Gyöngyökből láncok 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5-6.; 6.1.1 pontjai alapján készült.

1. a DNS-hez: 4 1 pont
   a fehérjékhez: 20 /vagy 21 1 pont
2. Az aminosavakat. 1 pont
3. A peptidkötéseket. 1 pont
4. 150 / 147 is elfogadható. 1 pont
5. Igen, egy különbségnek kell lennie. Timin helyett uracil van az RNS-ben.
   Vagy: Igen, mind a négy különbözik, ha a cukorrész különbségét is figyelembe vesszük.
   Mindkét válasz elfogadható, ha az indoklás helyes. 1 pont
6. C és D 1+1 = 2 pont
7. szőlőcukor / (D)-glükóz 1 pont

IV. A szén körforgása 11 pont

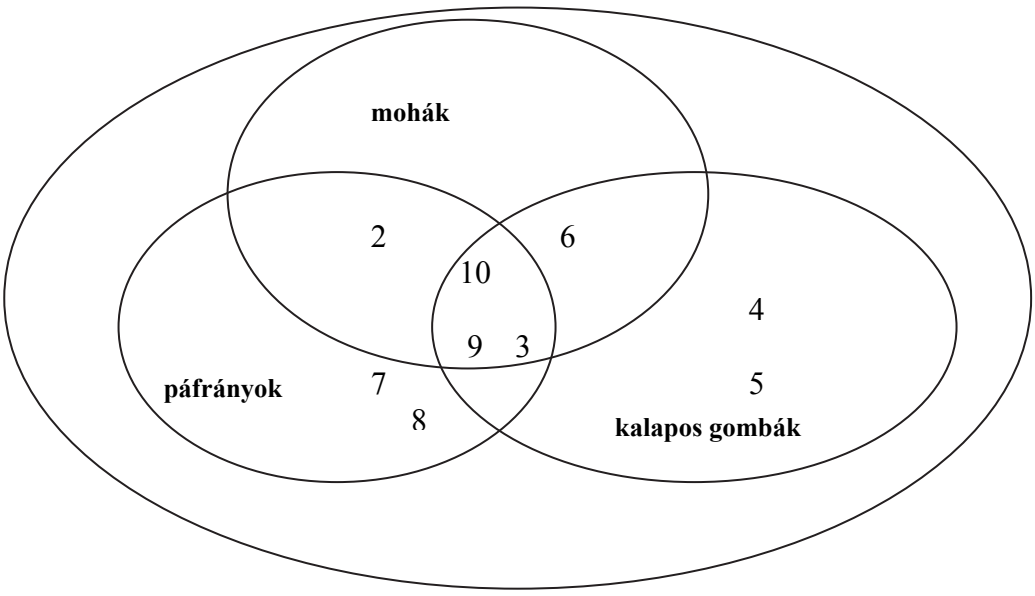
A feladat a követelményrendszer 5.4.1. és 5.5. pontja alapján készült.

1. légzés / biológiai oxidáció 1 pont
2. fotoszintézis 1 pont
3. C 1 pont
4. A 1 pont
5. lebontó szervezet 1 pont
6. hulladékégetés/ gépjármű-közlekedés/kohászat/hőerőművek/tarlóégetés/fosszilis tüzelőanyagok elégetése… *Bármely két eltérő, jó megoldás elfogadható.*
   Megjegyzés: önmagában az, hogy „*gyárak*”, nem fogadható el! 1+1 = 2 pont
7. A és E 1+1 = 2 pont
8. C és D 1+1 = 2 pont

V. Erdő mélyén 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3., 3.4., 2.2.1. pontja alapján készült.

1. Kedvelik a párás/szélcsendes környezetet /alacsony a fényigényük.



VI. Kezdetben 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.9.1; 4.9.2; 4.8.5 és 6.2.1 pontjai alapján készült.

1. petefészek 1 pont
   here 1 pont
2. diploid 1 pont
3. mitotikus 1 pont
4. petevezeték 1 pont
5. méhlepény 1 pont
6. aminosav 1 pont
7. oxigén *(6. és 7. felcserélhető)* 1 pont
8. a vörösvértesteken / vörösvérsejteken 1 pont
9. B-limfociták/nyiroksejtek/plazmasejtek. Elfogadható a fehérvérsejt is. 1 pont
10. B 1 pont
11. Az első szülés során az anya vérébe jutó Rh-antigének váltják ki az ellenanyag-termelést (ami a második magzatra lehet veszélyes). *Másként is megfogalmazható.* 1 pont

VII. Szemrevaló feladat 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1. és 3.4.4. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: http://haczkyoptika.hu/hirek-erdekessegek/121114-kinek-ajanlott-a-kontaktlencse

1. B és C 1+1 = 2 pont
2. C 1 pont
3. szemhéjzáró-/szaruhártyareflexet 1 pont
4. A és C 1+1 = 2 pont
5. Romlik a kontaktlencse miatt a szem oxigénellátása, ennek javítására erek nőnek a szaruhártyába./ Idegen test gyulladást okozhat. *Bármely helyes megfogalmazás elfogadható.* 1 pont

VIII. Léghólyagocskák 5 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.3; 4.6.1 és 4.5.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Torrance, J.: Biology Multiple choice tests Hodder Gibson, 2000

1. hajszálér / kapilláris
2. mitokondrium
3. diffúzió
4. vörösvérsejt / vörösvértest
5. bal pitvar

IX. Növényi sejtalkotók 5 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3; 2.3.4; 2.1.4 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: eredeti.

1. E
2. D
3. A
4. B
5. C

X. Göndör haj 6 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1 pontja alapján készült.
Az ábra és a kép forrása: Torrance, J.: Biology Multiple choice test Hodder Gibson, 2000
www.hairstylemaps.com925-2Ultra-Curly-Halle-Berry

1. Gg 1 pont
2. Gyermekei közt vannak egyenes hajúak, ez csak úgy lehetséges, ha apjuk hordozta a recesszív allélt. 1 pont
3. A 1 pont
4. B és D 1+1 = 2 pont
5. 75%, mert mindkét szülő heterozigóta, és a domináns allél ilyen eséllyel jelenik meg az utódban. Elfogadható a táblázatos levezetés is. 1 pont